คำถามท้ายบทที่ 2

1. VTP Server, Client และ Transparent Mode แตกต่างกันอย่างไร และจากการทดลองส่วนที่ 2 ใช้เวลานานเท่าใด จึงเห็น VLAN กระจายครบ

- Server สามารถสร้างและแก้ไข VLAN ได้ รับ/ส่ง VTP update ได้ และเก็บ + save VLAN ลง NVRAM
  Client ทำอะไรกับ VLAN ไม่ได้ รับ VLAN และ forward ได้เท่านั้น และเก็บค่าใน RAM (ถ้าไม่ save ก็หาย)
  Tranparent สร้าง VLAN ได้ แต่ไม่กระจายให้ใคร ไม่ประมวลผล update

2. VTP Pruning มีประโยชน์อย่างไร จากผลคำสั่ง show vtp status | include Pruning ที่บันทึกไว้ อธิบายผลลัพธ์ที่ได้

- ช่วยกำจัดไม่ให้ broadcast/multicast ที่ไม่มี host อยู่ปลายทางถูกส่งผ่าน trunk link โดยไม่จำเป็น ช่วยลดการใช้ bandwidth

3. จากการทดลอง Native VLAN Mismatch ในส่วนที่ 3 ข้อความเตือนที่ปรากฏใน show cdp neighbors detail คืออะไร และเสี่ยงต่อ Security อย่างไร

- เตือนว่า Native VLAN ของทั้ง 2 ฝั่งไม่ตรงกัน ความเสี่ยงก็คือ เมื่อ Native VLAN ไม่ตรงกัน เฟรมที่ไม่มี tag จะถูกตีความว่าอยู่ VLAN ที่ต่างออกไป เปิดช่องให้เกิด Double Tagging Attack ได้

```
SW1#show vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 2
Maximum VLANs supported locally : 64
Number of existing VLANs        : 9
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 : LABCORP
VTP Pruning Mode                : Enabled
VTP V2 Mode                     : Enabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x64 0x00 0x8D 0x19 0x38 0x1D 0x7B 0xEF
Configuration last modified by 192.168.1.2 at 3-1-93 01:06:48
Local updater ID is 192.168.1.2 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface found)
```

```
SW1#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
SW2              Fas 0/1            167          S I      WS-C2950T-Gig 0/1
SW3              Fas 0/2            164          S I      WS-C2950-2Fas 0/1
```

```
SW1#show interfaces trunk
01:15:56: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      999
Fa0/2       on           802.1q         trunking      999

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-4094
Fa0/2       1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,10,20,30,999
Fa0/2       1,10,20,30,999

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       1,10,20,30,999
Fa0/2       1,10,20,30,999
```

4. Protected Ports (PVLAN Edge) ต่างจาก Private VLAN เต็มรูปแบบ (Isolated/Community) อย่างไร ยกข้อจำกัด 2 ข้อของ Protected Ports ที่ไม่มีใน Private VLAN

- Protected Ports ไม่มี Primary/Isolate หรือ community VLAN และทำงานแค่ใน switch ตัวเดียว ไม่ส่งผ่าน trunk ไป switch อื่น ในขณะที่ Private VLAN ทำงานข้าม switch ได้ทั้งเครือข่าย

5. จากผลการทดสอบ ping ระหว่างสองเครื่องที่อยู่ Isolated Port เดียวกันในส่วนที่ 4 ผลลัพธ์ตรงกับทฤษฎีหรือไม่ อธิบายเหตุผล

- ตรงตามทฤษฎี เพราะ switch ปฏิเสธการ forward เฟรมระหว่าง Protected Port ใน switch เดียวกัน แม้จะอยู่ VLAN และ subnet เดียวกัน (การบล็อกเกิดที่ Layer 2 ไม่ใช่ Layer 3)

6. Switch Spoofing ผ่าน DTP ทำงานอย่างไร และจากผลการทดลองส่วนที่ 5 พอร์ต Fa0/2 เปลี่ยนสถานะหรือไม่

- Attacker จะส่ง DTP เฟรมปลอม ไปพอร์ตที่ตั้ง Default เป็น dynamic auto switch ปลายทางจะเข้าใจผิดว่ากำลังคุยกับ switch ด้วยกันที่เป็น trunk จึงยอมเปลี่ยนสถานะเป็น Access, Attacker จึงเข้าไปได้

```
SW1#show cdp neighbors detail
-------------------------
Device ID: SW2
Entry address(es):
  IP address: 192.168.1.3
Platform: cisco WS-C2950T-24,  Capabilities: Switch IGMP
Interface: FastEthernet0/1,  Port ID (outgoing port): GigabitEthernet0/1
Holdtime : 158 sec

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA13, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2009 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 27-Feb-09 22:20 by amvarma

advertisement version: 2
Protocol Hello:  OUI=0x00000C, Protocol ID=0x0112; payload len=27, value=00000000FFFFFFFF0102
21FF000000000000000AB797A040FF0000
VTP Management Domain: 'LABCORP'
Native VLAN: 1 (Mismatch)
Duplex: full
Management address(es):
 --More--
```

```
SW1#show interfaces fastEthernet 0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 999 (NATVIE_UNUSED)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: true
Appliance trust: none
```

7. switchport nonegotiate ป้องกัน VLAN Hopping ได้อย่างไร เปรียบเทียบผลก่อนและหลังใช้คำสั่งนี้จากตาราง Before/After

– ปิดการทำงานของ DTP บนพอร์ตนั้น ทำให้ไม่ตอบสนองต่อ DTP เฟรมใดๆ เลย หลังใช้คำสั่งนี้ สถานะพอร์ตยังเป็น access แต่ attackker เข้าไม่ถึง VLAN อื่นได้อีก

8. เพราะเหตุใดการลบ Native VLAN (999) ออกจาก Allowed List บน Trunk จึงช่วยลดความเสี่ยงจาก Double Tagging เพิ่มเติม แม้จะเปิด nonegotiate แล้วก็ตาม

– ทำให้ไม่มี VLAN Native ที่ใช้งานจริงในลาน trunk นั้น ตัดช่องทาง explort นี้ไปโดยตรง

9. เพราะเหตุใด Catalyst 2950 จึงไม่รองรับคำสั่ง private-vlan ทั้งที่เป็นข้อจำกัดที่แตกต่างจากปัญหา IOS License ทั่วไป และ Protected Ports ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ในระดับใด

– Private VLAN ต้องอาศัยความสามารถของ Hardware ในการทำ VLAN Mapping ซึ่ง Catalyst 2950 ไม่มี Hardware support สำหรับกลไกนี้

ส่วน Protected ports ช่วยแก้ปัญหาในระดับพื้นฐาน คือแยก host ไม่ให้คุยกันภายใน switch ตัวเดียว แต่ไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด

10. สรุปมาตรการป้องกัน Layer 2 ทั้งหมดที่ใช้ใน Lab นี้ (VTP Password, Native VLAN Hardening, nonegotiate) แต่ละมาตรการป้องกันภัยคุกคามใดบ้าง

– VTP Password ป้องกันไม่ให้ switch ปลอม ได้รับอนุญาตเข้า VTP domain แล้วส่ง update ที่เป็นอันตราย

Native VLAN Hardening ป้องกัน Double attacking VLAN hopping attack

switchport nonegotiate ป้องกัน switch spoofing attack ผ่าน DTP negotiation

```
SW2#show interfaces fa0/23 switchport
Name: Fa0/23
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
 --More--
```

```
SW2#show interfaces fa0/23 switchport
Name: Fa0/23
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
 --More--
```

```
SW3#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10   SALES                            active
20   IT                               active
30   HR                               active
999  NATVIE_UNUSED                    active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 trcrf-default                    act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trbrf-default                    act/unsup
SW3#show vtp st
SW3#show vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 2
Maximum VLANs supported locally : 128
Number of existing VLANs        : 9
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : LABCORP
VTP Pruning Mode                : Enabled
VTP V2 Mode                     : Enabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x64 0x00 0x8D 0x19 0x38 0x1D 0x7B 0xEF
Configuration last modified by 192.168.1.2 at 3-1-93 01:06:48
```

คู่ทดสอบ	คาดว่าสำเร็จหรือไม่ (ตามทฤษฎี)	ผลจริง
Fa0/1 (Protected) ⟶ Fa0/2 (Protected)	ไม่สำเร็จ	ไม่สำเร็จ
Fa0/1 (Protected) ⟶ Fa0/4 (Unprotected)	สำเร็จ	สำเร็จ

บันทึกผลเปรียบเทียบ Before/After ลงในตารางต่อไปนี้:

รายการทดสอบ	ก่อนป้องกัน	หลังป้องกัน
สถานะพอร์ต Fa0/2 หลังส่ง DTP	เปลี่ยนเป็น Trunk	ยังคงเป็น Access ไม่เป็น Trunk
เข้าถึง VLAN อื่นได้หรือไม่	เข้าถึงได้	เข้าถึงไม่ได้